НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

«До захисту допущенно»

Завідувач кафедри

_____Наталія КУССУЛЬ

«__» _____2026 р.

Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності: 113 Прикладна математика

на тему:

«Прогнозування інфляції України за допомогою методів машинного навчання»

Виконав: Жуковін Олександр ФІ-21

Керівник: Чернятевич Антон Андрійович

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

Спеціальність - 113 Прикладна математика,

ОПП «Метаматичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп'ютерного зору»

«Затверджую»

Завідувач кафедри

_____Наталія КУССУЛЬ

«__» _____2026 р.

Завдання
на дипломну роботу

Студент: Жуковін Олександр Віталійович

1. Тема роботи: "Прогнозування інфляції України за допомогою методів машинного навчання",
   керівник: Чернятевич А. А.,
   Затвердженно наказом університету №__ від «__» _____2026 р.
2. Термін подання студентом роботи: «__» _____2026 р.
3. Вхідні дані до роботи: масив економічних показників визначених в розділі 2.
4. Зміст роботи: огляд літератури на тему проблем інфляції та методів її дослідження, побудова моделі прогназування на основі історичних даних та оцінка її точності.
5. Дата видачі завдання: 25 вересня 2025 р.

Календарний план

№	Назва етапів виконання дипломної роботи	Термін виконання	Примітка
1	Узгодження теми з науковим керівником	27 серпень - 29 вересня 2025 р.	Виконано
2	Формування мети дослідження, об’єкту, актуальності тощо.	Жовтень 2025 р.	Виконано
3	Аналіз наявних рішень	Листопад 2025 р.	Виконано
4	Пошук даних	Грудень 2025 р.	В роботі
5	Визначення методів створення моделі	Січень - лютий 2026 р.	Не розпочато
6	Побудова моделі	Березень - квітень 2026 р.	Не розпочато
7	Експерименти та оформлення результатів	Травень - червень 2026 р.	Не розпочато

Зміст

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів 5
Вступ 5
Проблема інфляції та її дослідження 6
1.1 Проблема інфляції в світі 7
1.2 Проблема інфляції в Україні 8
1.2.1 Епоха гіперінфляції та становлення грошової системи (1991–1996) 8
1.2.2 Період відносного штилю та економічного зростання (2000–2007) 8
1.2.3 Фінансова криза (2008–2009) 9
1.2.4 Криза платіжного балансу та початок війни (2014–2015) 9
1.2.5 Період інфляційного таргетування (2016–2021) 9
1.2.6 Повномасштабна війна (2022–сьогодення) 10
1.3 Сучасні методи прогнозування 10
1.3.1 Методи прогнозування інфляції 11
1.3.1.1 Класичні економетричні підходи 11
1.3.1.2 Методи машинного навчання (Machine Learning) 11
1.4 Стан дослідження 12
1.5 Недоліки сучасних досліджень 13
Постановка задачі 14
2.1 Планування 14
2.2 Модель 16
2.2.1 Лінійна модель ARIMA 16
2.2.2 Нелінійна модель XGBoost 17
2.2.3 Інтерпретування SHAP 19
2.3 Дані 20
2.3.1 Макроекономічні показники 21
2.3.2 Геополітичні показники 22
2.3.3 Датасети 23

2.3.4 Попередня обробка 23

2.3.5 Аугментація 24

Література 24

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів

ML – Machine Learning

ARIMA - Autoregressive Integrated Moving Average

VAR – Vector Auto Regression

НБУ - Національний банк України

ВВП - Валовий внутрішній продукт

LSTM – Long Short-Term Memory

VERM – Vector Error Correction Model

CNN – Convolutional Neural Network

ЄЦБ - Європейський центральний банк

QRF - Quantile Regression Forest

RNN – Recurent Neural Network

Вступ

Метою дослідження є побудова моделі начаної на історичних макроекономічних показниках для прогнозування інфляції України спираючись на поточні економічні дані. Дослідження спрямоване на використання методів машинного навчання та їх комбінацію для отримання точних значень для опису поточного стану економіки в контексті інфляції.

Об'єктом дослідження є економіка України, а саме її макроекономічні показники, зокрема базова ставка НБУ, зовнішній борг тощо.

Предметом дослідження є такі економічні показники та процеси України:

1. Фінансові ринки (біржі ціних паперів, валют, металів тощо)
2. Політика НБУ (базова ставка, керування боргом держави, реалізація бюджету країни)
3. Загальні економічні показники (рівень безробіття, приріст ВВП, торгівельний баланс)

Загалому, дослідження включає вивчення та аналіз історичних економічних даних України, встаноовлення кореляції між ними та вивчення їх впливу на інфляційні процеси в стабільний час та кризу.

Актуальність теми демонструється наявними поточними проблемами в економіці пов'язаними із пандемією та війною та необхідністю оцінок і прогнозів майбутньої перспективи розвику економіки в умовах післявоєнної відбудови.

Наукова новизна полягає в об'єднані наявних методів машинного навчання для вирішення прикладної задачі. Дослідження дозволить розробити інструмент широкої оцінки економіки з урахуванням великого спектру макроекономічних показників.

Проблема інфляції та її дослідження

1.1 Проблема інфляції в світі

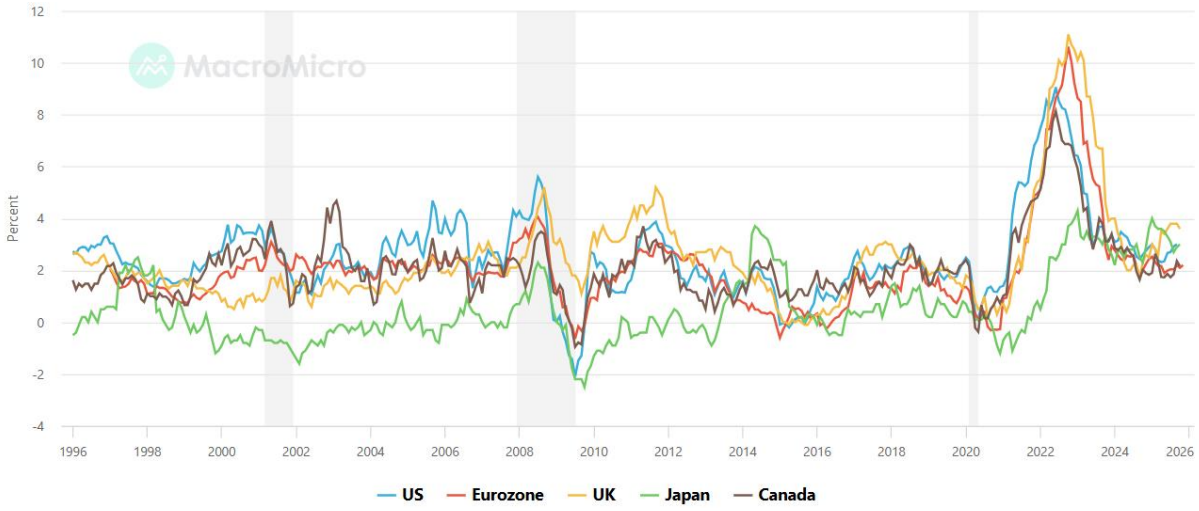
У сучасному глобалізованому світі інфляція перестала бути суто монетарним явищем і трансформувалася в комплексний індикатор макроекономічної стабільності. Протягом останніх десятиліть світова економіка функціонувала в умовах відносно низької та контрольованої інфляції (період, відомий як «Great Moderation»). Проте початок 2020-х років ознаменував собою зміну парадигми.

Сьогодні світова економіка стикається з тим, що економісти називають полікризою. Пандемія COVID-19 зруйнувала усталені глобальні ланцюги постачання, створивши шоки пропозиції. Водночас, безпрецедентні заходами фіскального та монетарного стимулювання, запроваджені урядами розвинених країн, призвели до розігріву сукупного попиту.

Ситуація критично загострилася у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця подія спровокувала енергетичну кризу в Європі та різке зростання цін на продовольство у світі, що стало каталізатором інфляційних процесів навіть у тих економіках, які історично демонстрували цінову стабільність.

В умовах такої високої волатильності традиційні економетричні моделі (такі як ARIMA або VAR) часто виявляються недостатньо ефективними. Вони добре працюють на лінійних даних та стабільних трендах, але часто не здатні вчасно адаптуватися до різких структурних зрушень.

Саме тому виникає гостра потреба в імплементації методів машинного навчання. На відміну від класичної економетрики, алгоритми ML здатні виявляти приховані нелінійні залежності у великих масивах даних та враховувати широкий спектр екзогенних факторів.



Зображення 1.1 - Рівень інфляції основних економік світу за останні 30 років

1.2 Проблема інфляції в Україні

Історію інфляції в незалежній Україні можна розділити на кілька ключових етапів, кожен з яких мав унікальні драйвери та наслідки для макроекономічної стабільності.

1.2.1 Епоха гіперінфляції та становлення грошової системи (1991-1996)

Розпад СРСР та розрив традиційних економічних зв'язків призвели до безпрецедентного цінового шоку. У цей період інфляція мала переважно монетарний характер, зумовлений неконтрольованою емісією грошей для покриття бюджетного дефіциту.

- 1993 рік став піковим: Україна встановила світовий антирекорд того часу, коли річна інфляція сягнула 10 155%. Ціни змінювалися щодня, що призвело до повної доларизації економіки та знищення заощаджень населення.

- Стабілізація: Лише грошова реформа 1996 року (введення гривні) та жорстка монетарна політика дозволили приборкати гіперінфляцію, знизивши її до двозначних показників.

1.2.2 Період відносного штилю та економічного зростання (2000-2007)

Початок 2000-х ознаменувався відновленням економіки. Інфляція в цей період (у середньому 6-12%) мала вже іншу природу - вона часто була наслідком зростання доходів населення та припливу валюти в країну (експортна виручка металургів та аграріїв). НБУ в цей час фактично прив'язував курс гривні до долара, що стримувало ціни на імпорт, але накопичувало дисбаланси.

1.2.3 Фінансова криза (2008-2009)

Світова фінансова криза вдарила по Україні через падіння попиту на експорт та різкий відтік капіталу.

- Девальваційний шок: Гривня знецінилася з 5.05 до 8.00 грн/$, що миттєво спровокувало стрибок цін на імпортні товари.
- Інфляція у 2008 році підскочила до 22,3%, продемонструвавши критичну залежність українських цін від валютного курсу.

1.2.4 Криза платіжного балансу та початок війни (2014-2015)

Анексія Криму та початок бойових дій на Донбасі призвели до втрати значної частини промислового потенціалу та паніки на валютному ринку.

- «Ідеальний шторм»: Поєднання дефіциту бюджету, необхідності докапіталізації банків ("банкопад") та трикратна девальвація гривні (з 8 до 24+ грн/$) призвели до інфляції на рівні 43,3% у 2015 році.
- Це змусило НБУ кардинально змінити підхід - перейти від фіксованого курсу до режиму інфляційного таргетування.

1.2.5 Період інфляційного таргетування (2016-2021)

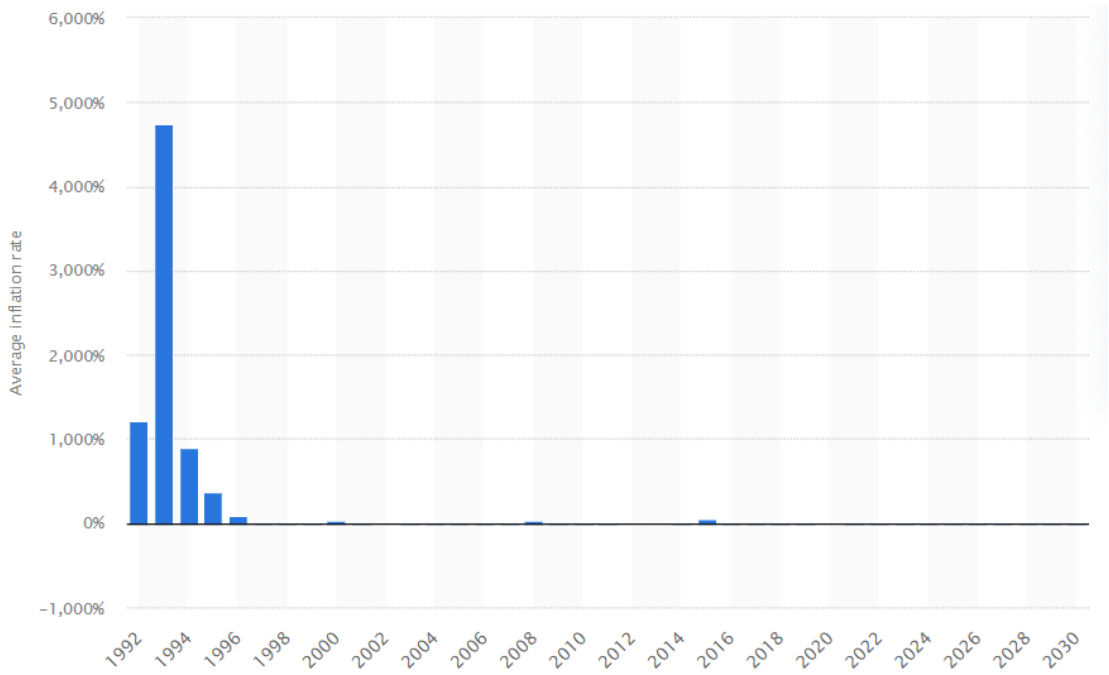
Це був найбільш стабільний період з погляду монетарної політики. НБУ почав використовувати облікову ставку як головний інструмент впливу на інфляцію.

- У 2019-2020 роках інфляцію вдалося знизити до цільового діапазону 5% ± 1 в.п.
- Це довело, що сучасні монетарні інструменти можуть бути ефективними в Україні за умов відсутності форс-мажорів.

1.2.6 Повномасштабна війна (2022-сьогодення)

Вторгнення РФ у 2022 році змінило природу інфляції. Вона перестала бути суто економічною і стала наслідком шоків пропозиції:

- Руйнування логістики та виробництва: Фізичне знищення складів, заводів (наприклад, «Азовсталь»), окупація аграрних регіонів (Херсонщина) призвели до дефіциту товарів.
- Енергетичний терор: Удари по енергетиці змусили бізнес використовувати генератори, що значно підвищило собівартість продукції.
- Попри емісію гривні для фінансування армії у 2022 році, інфляція втрималася на рівні 26,6% (значно менше катастрофічних прогнозів), а у 2023 році сповільнилася до 5,1%.



Зображення 1.2 - Інфляція України з 1992 року.

1.3 Сучасні методи прогнозування

1.3.1 Методи прогнозування інфляції

Прогнозування інфляції є фундаментальною проблемою макроекономіки, яка історично вирішувалася за допомогою економетричного інструментарію. Проте, зростання обсягів даних та збільшення волатильності економічних процесів зумовили зміщення фокусу наукової спільноти в бік методів машинного навчання.

1.3.1.1 Класичні економетричні підходи

Традиційні методи прогнозування базуються на лінійних припущеннях та економічній теорії. Вони залишаються "золотим стандартом" у багатьох центральних банках завдяки своїй інтерпретованості.

Одновимірні моделі часових рядів: Найпоширенішим представником є сімейство моделей ARIMA. Ці моделі прогнозують майбутні значення інфляції виключно на основі її минулих значень та помилок прогнозу.

Обмеження: ARIMA ефективна для короткострокових прогнозів у стабільному середовищі, але не здатна врахувати зовнішні шоки (наприклад, зміну цін на нафту або війну).

Багатовимірні моделі: Моделі векторної авторегресії дозволяють аналізувати взаємозв’язки між кількома змінними (інфляція, облікова ставка, ВВП).

Крива Філліпса: Структурні моделі, що пов'язують інфляцію з рівнем безробіття або розривом випуску.

1.3.1.2 Методи машинного навчання (Machine Learning)

На відміну від економетрики, методи ML не вимагають жорстких припущень щодо розподілу даних або лінійності зв’язків. Вони працюють за принципом "data-driven" і здатні виявляти складні патерни у багатовимірних просторах.

- Ансамблеві методи на основі дерев рішень

Це одні з найпотужніших інструментів для роботи з табличними даними. Random Forest: Будує безліч незалежних дерев рішень та усереднює їх прогноз, що зменшує ризик перенавчання.

Gradient Boosting: Будує дерева послідовно, де кожне наступне дерево виправляє помилки попереднього.

- Нейронні мережі та глибоке навчання. Використовуються для моделювання складних нелінійних залежностей.
- RNN: Спеціально розроблені для послідовних даних.
- LSTM: Удосконалена версія RNN, здатна "запам'ятовувати" довгострокові залежності та ігнорувати неважливий шум.

  CNN: Одновимірні згорткові мережі (1D-CNN) можуть використовуватися для автоматичного виділення ознак із часових рядів.
- Гібридні підходи. Сучасний тренд у наукових дослідженнях - поєднання лінійності та нелінійності. Наприклад, використання моделі ARIMA для прогнозування лінійного тренду, а LSTM - для моделювання залишків (residuals), які містять нелінійні компоненти.

1.4 Стан дослідження

Сучасна наукова дискусія щодо прогнозування інфляції зміщується від простого вибору між лінійними та нелінійними моделями до більш глибокого розуміння природи економічних шоків та невизначеності. Ключовим аспектом стає відмова від концепції виключно «точкових прогнозів» на користь «густинних прогнозів», які дозволяють оцінити ймовірність різних сценаріїв ризику. Як зазначає Чарльз Гудхарт **[4]**, для центральних банків критично важливо розуміти розподіл ймовірностей, а не лише одне найбільш вірогідне значення.

Традиційно моделі Євросистеми базувалися на припущенні лінійності (наприклад, що зміна заробітної плати завжди впливає на інфляцію з однаковим

фіксованим коефіцієнтом). Проте сучасні дослідження, такі як робота Costain et al. **[3]**, підтверджують теоретичні засади нелінійної динаміки інфляції. Емпіричні дані свідчать, що реакція економіки залежить від масштабу шоку: під час значних потрясінь фірми змінюють ціни швидше та агресивніше, ніж під час стабільних періодів **[1]**.

Одним із найбільш перспективних методів у сучасній літературі визначено QRS, запропонований Meinshausen **[7]**. У дослідженні Європейського центрального банку Lenza, Moutachaker, and Paredes **[5]** цей метод був використаний для аналізу інфляції в єврозоні на основі вибірки з 60 змінних.

Основні висновки сучасних досліджень щодо ефективності ML-методів:

- Базова інфляція: Нелінійні моделі демонструють вищу точність порівняно з лінійними моделями, хоча перевага є незначною. Це свідчить про наявність «м'якої нелінійності» в динаміці базових цін.

- Загальна інфляція: Результати неоднозначні. ML-моделі краще вловлюють періоди низької інфляції (як перед пандемією COVID-19), проте можуть поступатися лінійним моделям під час глобальних криз (наприклад, Велика рецесія). Це пояснюється тим, що компоненти енергоносіїв та продовольства часто лінійно залежать від біржових цін.

- Роль експертного судження: Дослідники виявили, що прогнози ML-моделей дуже схожі на прогнози персоналу ЄЦБ, які коригуються вручну. Це наштовхує на висновок, що експерти інтуїтивно вносять нелінійні поправки в лінійні моделі, а методи машинного навчання здатні автоматизувати цей процес.

Таким чином, сучасний консенсус у літературі **[2, 6]** схиляється до того, що методи машинного навчання слід розглядати не як повну заміну економетриці, а як потужний доповнюючий інструмент, особливо ефективний у середовищі великих даних та для побудови прогнозів розподілу ймовірностей.

1.5 Недоліки сучасних досліджень

Сучасні методи прогнозування інфляції вже включають використання машинного навчання та методів штучного інтелекту, проте існуючі інструменти потребують спектра покращень для наступних проблем:

- Неактульність прогнозів у кризові періоди. Як зазначено в дослідженні ЄЦБ, методи машинного навчання програють у передбачуванні загальної інфляції під час криз. Це пов'язано з тим, що модель враховує лише історичні дані і не може адаптуватись під зовнішні фактори, що впливають на зміну цін (геополітика).
- Black Box проблема. Для прикладного використання прогнозів зовсім недостатньо мати значення прогнозу. Економічним інститутам необхідні причинно-наслідкові зв'язки, що лежать в основі прогнозованого результату, щоб вирішувати питання стратегії прийняття монетарних рішень.

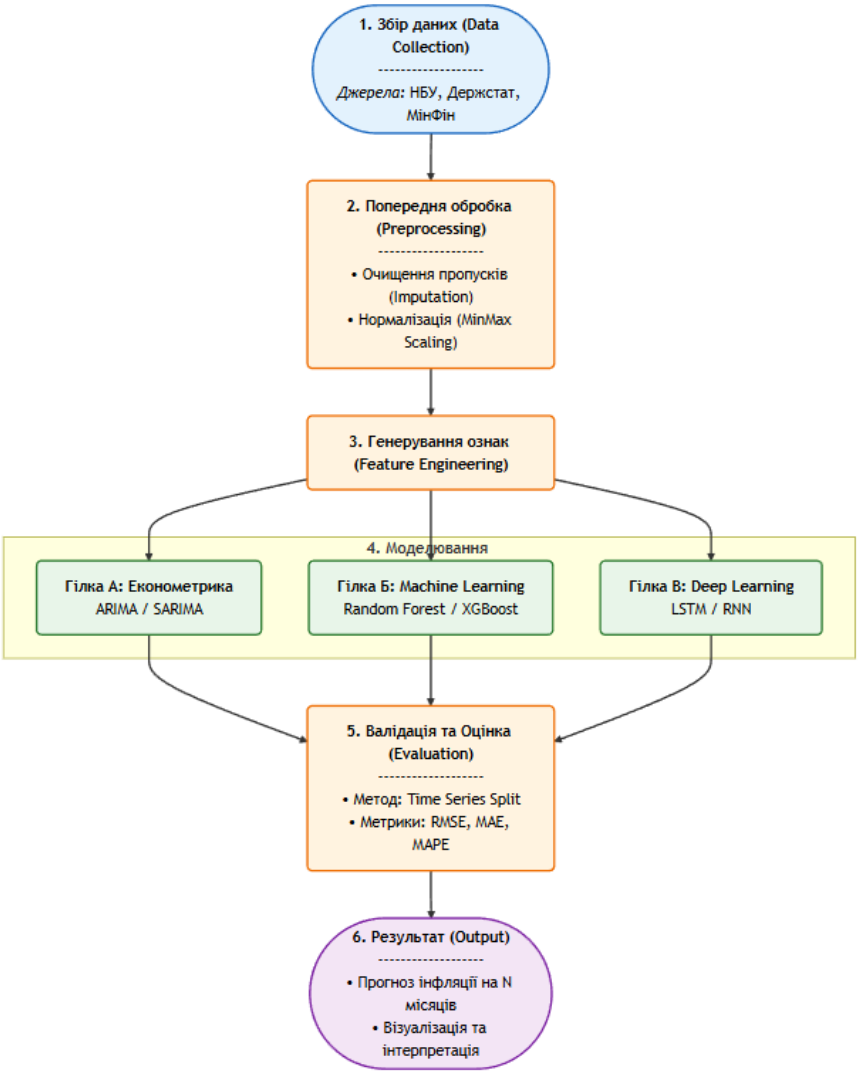
Відповідно до зазначених вище проблем можна впровадити наступні покращення в існуючі підходи та методи прогнозів:

- Гібридизація моделей та розширення спектру даних. Для вирішення проблеми відсутності реакції на кризові події варто застосувати як навчання на історичних макроекономічних даних, так і включити інсайдерські дані про геополітичну обстановку. Також варто націлитись не на отримання конкретного значення прогнозу, а на ймовірнісний результат з описом ризиків екстремально високої чи низької інфляції.
- Впровадження методів пояснювального ШІ. Слід підкріплювати значення, отримані моделлю, факторами, що мали найбільший вплив на скалькульоване значення. Це дозволить пояснити саме причину прогнозу та використати результат для прийняття рішень для стабілізації інфляції в майбутньому.

Постановка задачі

2.1 Планування

Для досягнення необхідної мети варто розпочати з постановки загального плану роботи на дпроблемою. Основними єтапами розробки моделі є визначення підходів до створення, пошук та збір даних, імплементація коду, тестування та корекція, фінальний експеремент. Всі ці пункти зазначені на структурній схемі нижче.



2.2 Модель

Враховуючи недоліки та їх варінти рішень в пункті 1.5 рішенням про структуру моделі є наступне. Як основна складова - використати модель ARIMA що добре показує себе в прогнозуванні інфляції та перевірена дослідженнями.

Для вирішення проблеми врахування нелінійних даних варто додати модель XGBoost що буде враховувати можливість зовнішніх факторів на економіку та додати можливість непердгадуваних умов в прогнозування.

Для прикладного використання моделі варто додати пояснювальний ШІ, модель SHAP, що дозволить інтерпретувати результати та показувати причино-наслідкові зв'язки.

2.2.1 Лінійна модель ARIMA

Першим кроком є застосування моделі ARIMA. Економічна природа інфляції характеризується високою інерційністю: поточні ціни значною мірою залежать від попередніх цін.

Модель *ARIMA(p, d, q)* описується рівнянням:

$$\left(1-\sum_{i=1}^{p}\phi_i L^i\right)(1-L)^d y_t = c + \left(1+\sum_{j=1}^{q}\theta_j L^j\right)\epsilon_t$$

де:

- y_t - значення індексу інфляції у момент часу t;
- L - оператор зсуву, де $L^k y_t = y_{t-k}$;
- p - порядок авторегресії (кількість попередніх місяців, що впливають на поточний);

- d - порядок інтегрування (кількість різницевих перетворень для досягнення стаціонарності ряду);
- q - порядок ковзного середнього (вплив попередніх помилок прогнозу);
- ϕ_i та θ_j - коефіцієнти моделі;
- ϵ_t - випадкова похибка (білий шум).

Результатом є отримання базового лінійного прогнозу $\hat{y}$ *ARIMA* та виділення залишків ϵ_t, які містять інформацію про нелінійні шоки, не пояснені історією цін:

$$e_t = y_t - \hat{y}ARIMA$$

2.2.2 Нелінійна модель XGBoost

XGBoost - це вдосконалена реалізація алгоритму градієнтного бустингу над вирішальними деревами. Головна відмінність XGBoost від класичного бустингу полягає у використанні регуляризації цільової функції та використанні ряда Тейлора, що забезпечує високу точність та швидкість збіжності.

XGBoost будує ансамбль із *K* дерев рішень, де кожне нове дерево f_tдодається до моделі для виправлення помилок попередніх дерев. Прогноз на кроці *t* для *i*-го спостереження виглядає так:

$$\widehat{y_i^{(t)}} = \widehat{y_i^{(t-1)}} + f_t(x_i)$$

де:

- $\widehat{y_i^{(t)}}$ - прогноз моделі на ітерації *t*;
- $f_t(x_i)$ - нове дерево рішень, яке мінімізує залишки моделі на кроці *t-1*.

На відміну від звичайного бустингу, XGBoost оптимізує функцію, що складається з функції втрат *l* та штрафу за складність моделі Ω :

$$Obj^{(t)} = \sum_{i=1}^{n} l\left(y_i, \widehat{y_i^{(t)}}\right) + \sum_{k=1}^{t} \Omega(f_k)$$

Регуляризаційний компонент Ω дозволить запобігти перенавчанню на обмежених історичних даних України:

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2}\lambda\left|\left|w\right|\right|^2$$

де:

- T - кількість листків у дереві (складність структури);
- w - ваги у листках дерева;
- γ, λ - гіперпараметри регуляризації.

Ключовою особливістю XGBoost є використання розкладу Тейлора другого порядку для оптимізації цільової функції. Це дозволяє враховувати не лише як швидко змінюється помилка, але й його прискорення зміни. Цільова функція набуває вигляду:

$$Obj^{(t)} \approx \sum_{i=1}^{n} \left[l\left(y_i, \widehat{y_i^{(t-1)}}\right) + g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \Omega(f_t)$$

Використання моделі XGBoost як компоненту гібридної моделі разом з ARIMA дозволить вирішити наступні проблеми:

- **Порогові ефекти:** Наприклад, інфляція може слабо реагувати на зміну курсу долара до певної межі (наприклад, до 42 грн), а після перетину цього порогу — зростати дуже швидко. Дерево легко знаходить таку точку розбиття.

- **Взаємодію ознак:** Вплив "облікової ставки" може залежати від того, чи йде війна. Дерево може створити гілку що буде враховувати даний фактор і змінювати вагу впливу певних залежних макроекономічних показників.

- **Перенавчання:** Враховуючи обмеженість даних про українську економіку та її невелику історію розвитку зменшується можливість перенавчання на обмеженій кількості даних.

2.2.3 Інтерпретування SHAP

Як зазначалось вище, важливою складовою результату роботи моделі, окрім значення прогнозу, є його інтерпретація в контексті показників що були враховані для отримання результату. Адже саме опис та інтерпретація прогнозу дозволить примати рішення на основі результатів обчислень моделі.

Для пояснення прогнозів нелінійної складової моделі використовується метод SHAP. Цей підхід базується на теорії ігор та дозволяє розкласти фінальне значення прогнозу на суму внесків кожної окремої ознаки.

Значення SHAP для *i*-ї ознаки розраховується як середній маржинальний внесок цієї ознаки у всі можливі комбінації інших ознак. Класична формула значення Шеплі має вигляд:

$$\phi_i(f,x) = \sum_{S \subseteq M_i}^{\square} |S|!\,(M - |S| - 1)!\,M!\,[f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S)]$$

де:

- *M* - повна множина вхідних ознак моделі;

- *S* - підмножина ознак, що не включає *i*-ту ознаку;

- *|S|!(M - |S| - 1)! / M!* - ваговий коефіцієнт, що враховує кількість перестановок;

- $f_x(S)$ - прогноз моделі, побудований за умови наявності лише ознак з множини *S*;

- $f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S)$ - маржинальний внесок i-ї ознаки (різниця між прогнозом з цією ознакою та без неї).

Ключовою властивістю SHAP є адитивність. Це означає, що прогноз моделі для конкретного моменту часу t (наприклад, прогноз інфляції на наступний місяць) може бути представлений як лінійна сума базового значення та внесків усіх факторів:

$$f(x) = \phi_0 + \sum_{i=1}^{M} \phi_i(x)$$

де:

- $f(x)$ - вихідне значення моделі (прогнозована нелінійна поправка інфляції);
- ϕ_0 - базове значення (очікуване значення прогнозу, якщо ми не знаємо жодних ознак);
- $\phi_i(x)$ - значення SHAP для i-ї ознаки у конкретному спостереженні x.

Якщо $\phi_i > 0$, це означає, що фактор i підвищує інфляцію відносно середнього рівня (наприклад, девальвація гривні). Якщо $\phi_i < 0$, фактор діє як стабілізатор, знижуючи інфляційний тиск (наприклад, жорстка монетарна політика НБУ).

Роблячи висновок, використання методу SHAP дозволяє не лише отримати прогноз інфляції, але й надати економічну інтерпретацію результату, ранжуючи фактори за силою їх впливу в кожний конкретний період часу (мирний час, криза, воєнний стан).

2.3 Дані

Ціль моделі - прогнозувати інфляцію (а конкретно - індекс споживчих цін). Отже, навчання має відбуватись на широкому наборі макроекономічних показників, що відображають стан внутрішнього ринку. Також, як було зазначено в розділах вище, для забезпечення можливості моделі реагувати на шокові події, необхідно додати до набору даних інформацію про ситуацію на світовій арені та ризики настання критичних періодів (війни, економічні кризи, пандемії).

Враховуючи гібридну архітектуру моделі, вхідний вектор ознак X_t для кожного моменту часу t формується з двох основних груп показників: фундаментальних макроекономічних даних та індикаторів геополітичного стану.

2.3.1 Макроекономічні показники

Ця група даних описує поточний економічний стан України та монетарну політику НБУ. Вони формують базовий тренд інфляції.

- Цільова змінна: Індекс споживчих цін - місячні дані, джерело: Держстат України.
- Монетарні показники:
    - Облікова ставка НБУ - основний інструмент стримування інфляції.
    - Грошова маса - обсяг грошей в економіці.
    - Державний борг - при великому зовнішньому боргу інфляція в країні буде лишатись високою.
    - Виконання держ. бюджету - вказує на дифіцит грошей в країні.
    - Офіційний курс гривні до долара США (USD/UAH) та євро (EUR/UAH).
    - Приріст ВВП - індикатор росту економіки.
    - Торгівельний баланс - вказує на рівень залежності економіки від імпорту, і відповідно спроможність самозабеспечення.
- Реальний сектор:
    - Індекс промислової продукції.
    - Середня заробітна плата - як індикатор інфляції попиту.
    - Рівень безробіття.

2.3.2 Геополітичні показники

Для врахування шокової компоненти та геополітичного контексту до моделі вводяться змінні, що слугують метриками нестабільності. Оскільки пряма "інсайдерська" інформація не піддається оцифруванню, використовуються загальновизнані світові індекси та специфічні маркери:

- Сировинні ринки. Як приклад впливу змін на сировинному ринку можна привести Велику депресію 1929-1930і років коли неконтрольований ріст попиту на нафту в кінці призвів до кризи переверобництва та стрімкого падіння цін і скорочення виробництва нафтопродуктів, що викликало скорочення робочих місць, дефіцит нафтопродуктів тощо:
    - Ціна на нафту марки Brent.
    - Ціна на природний газ на європейських хабах.
    - Світові ціни на продовольство.

- Геополітичні індикатори:
    - GPR Index (Geopolitical Risk Index): індекс, що вимірює рівень геополітичної напруги у світі на основі аналізу текстових масивів світової преси. Дозволяє моделі чисельно оцінити наближення глобальних криз.
    - VIX (Volatility Index): так званий "індекс страху", що показує очікування ринку щодо волатильності. Зростання VIX часто передує економічним кризам. Зростання волатильності на ринках вказує на перевагу спекулятивних операцій над інвестиційними, що в свою чергу свідчить про невпевненість інвесторів у доцільності нових довгострокових інвестицій, скороченя придбання позицій на довгий строк, і як результат

частка коротких спекулятивних операцій збільшується, викликаючи часті та стрімкі зміни цін - велику волатильність

- Специфічні фактори воєнного часу (для України):
    - Бінарна змінна "Воєнний стан" (0 - мирний час, 1 - воєнний стан).
    - Кількість повітряних тривог або інтенсивність обстрілів як індикатор обсягів руйнувань логістичних ланцюгів, виробництв, енергетичних об’єктів тощо.

2.3.3 Датасети

В даному дослідженні наявна проблема пошуку та збору даних. Факторами що впливають на це є короткий період розвитку незалежної української економіки, пізній розвиток інституцій зі збору статистики та загалому рідка оновлюваність економічних показників. Більшість показників змінюються тільки кожного кварталу, або року, або ше рідше. Наприклад, центральний банк країни може тримати базову процентну ставку незмінною протягом декількох років.

Наявними офіційними джерелами даних є:

- Міністерство фінансів - https://index.minfin.com.ua/ua/finance
- НБУ - https://bank.gov.ua/en/monetary/
- Держстат - https://stat.gov.ua/

2.3.4 Попередня обробка

Усі зібрані дані приводяться до єдиної частоти (місячні дані). Для часових рядів виконуються наступні перетворення:

- Лагування: Створення змінних зі зсувом у часі ($x_{t-1}, x_{t-3}, x_{t-6}$), оскільки вплив облікової ставки чи цін на нафту на інфляцію відбувається із затримкою (часовим лагом).
- Генерація різниць: Використання перших різниць логарифмів цін для забезпечення стаціонарності ряду (вимога для компоненти ARIMA).

2.3.5 Аугментація

Для вирішення проблеми недостатності даних варто використати аугментацію даних, адже враховуючи 30 років незалежності України, у місячному розрізі це близько 400 точок, що є критично недостатнім. Для вирішення цієї проблеми застосовуються наступні підходи:

- **Введення шуму:** До вхідних макроекономічних показників додається білий гаусів шум з малим стандартним відхиленням ($\sigma = 0.01 \cdot \mu$). Це дозволяє синтезувати нові навчальні приклади, що імітують природну волатильність ринку та похибки вимірювань, роблячи модель стійкою до незначних флуктуацій.
- **Модульоване ковзне вікно:** Формування навчальної вибірки здійснюється методом нарізки історичного ряду на послідовності фіксованої довжини (наприклад, 12 або 24 місяці) з кроком в 1 місяць. Це дозволяє багаторазово збільшити кількість прикладів для навчання ($N_{samples} = T - Windowsize$.)
- **Синтез сценаріїв на основі залишків:** Використання декомпозиції ряду для генерації синтетичних даних, де до виділеного тренду додаються випадково згенеровані історичні залишки.

Література

1. **Cavallo A., Kryvtsov O.** What can stockouts tell us about inflation? Evidence from online micro data // *Journal of International Economics*. 2023. Vol. 141. Art. 103723. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199623000557?via%3Dihub
2. Christensen K., Siggaard M., Veliyev B. A machine learning approach to volatility forecasting. *Journal of Financial Econometrics*. 2023. Vol. 21, no. 5. P. 1680–1727. DOI: https://academic.oup.com/jfec/article/21/5/1680/6548767

3. **Costain J., Nakov A., Petit B.** Flattening of the Phillips Curve with State-Dependent Prices // *The Economic Journal*. 2022. Vol. 132, Issue 646. P. 2195–2231. URL: https://doi.org/10.1093/ej/ueac008
4. **Goodhart C.** Monetary policy in an age of uncertainty // *LSE Public Policy Review*. 2023. URL: https://dcbrozenwurcel.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/03/goodhart-money-information-and-uncertainty.pdf
5. **Lenza M., Moutachaker I., Paredes J.** Density forecasts of inflation with a large dataset using quantile regression forests // *ECB Working Paper Series*. 2023. No. 2830. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2830~81049ee58f.en.pdf
6. **Medeiros M. C., Vasconcelos G. F., Veiga A., Zilberman E.** Forecasting Inflation in a Data-Rich Environment: The Benefits of Machine Learning Methods // *Journal of Business & Economic Statistics*. 2021. Vol. 39, No. 1. P. 98–119. URL: https://doi.org/10.1080/07350015.2019.1637745.
7. **Meinshausen N.** Quantile Regression Forests // *Journal of Machine Learning Research*. 2006. Vol. 7. P. 983–999. URL: https://www.jmlr.org/papers/volume7/meinshausen06a/meinshausen06a.pdf